

LAPORAN BIMBINGAN TESIS - 13 JULI 2026

Estimasi Detak Jantung dari Sinyal Fase Mentah Radar FMCW

Mengandalkan satu kolom data saja: unwrapPhasePeak_mm

TI IWR1443BOOST | 10 subjek | pembandingan: ECG Attys 125 Hz

Inti laporan

Semua kolom detak jantung bawaan perangkat TIDAK BISA DIPAKAI. Satu-satunya data yang selamat adalah sinyal fase mentah. Laporan ini menunjukkan bahwa dari kolom itu saja, detak jantung 8 dari 10 subjek dapat diestimasi memenuhi standar kesehatan internasional -- tanpa machine learning, tanpa data baru.

Apa itu unwrapPhasePeak_mm?

Bukan angka detak jantung. Ini adalah gerakan dinding dada, dalam milimeter.

Dari gelombang radar ke gerakan dada

Radar FMCW menembakkan gelombang ke dada. Saat dada BERGERAK, jarak pantul berubah, dan FASE gelombang pantul ikut bergeser.

Pergeseran fase itu diubah menjadi jarak:
$$\text{perpindahan} = (\lambda / 4\pi) \times \text{perubahan fase}$$

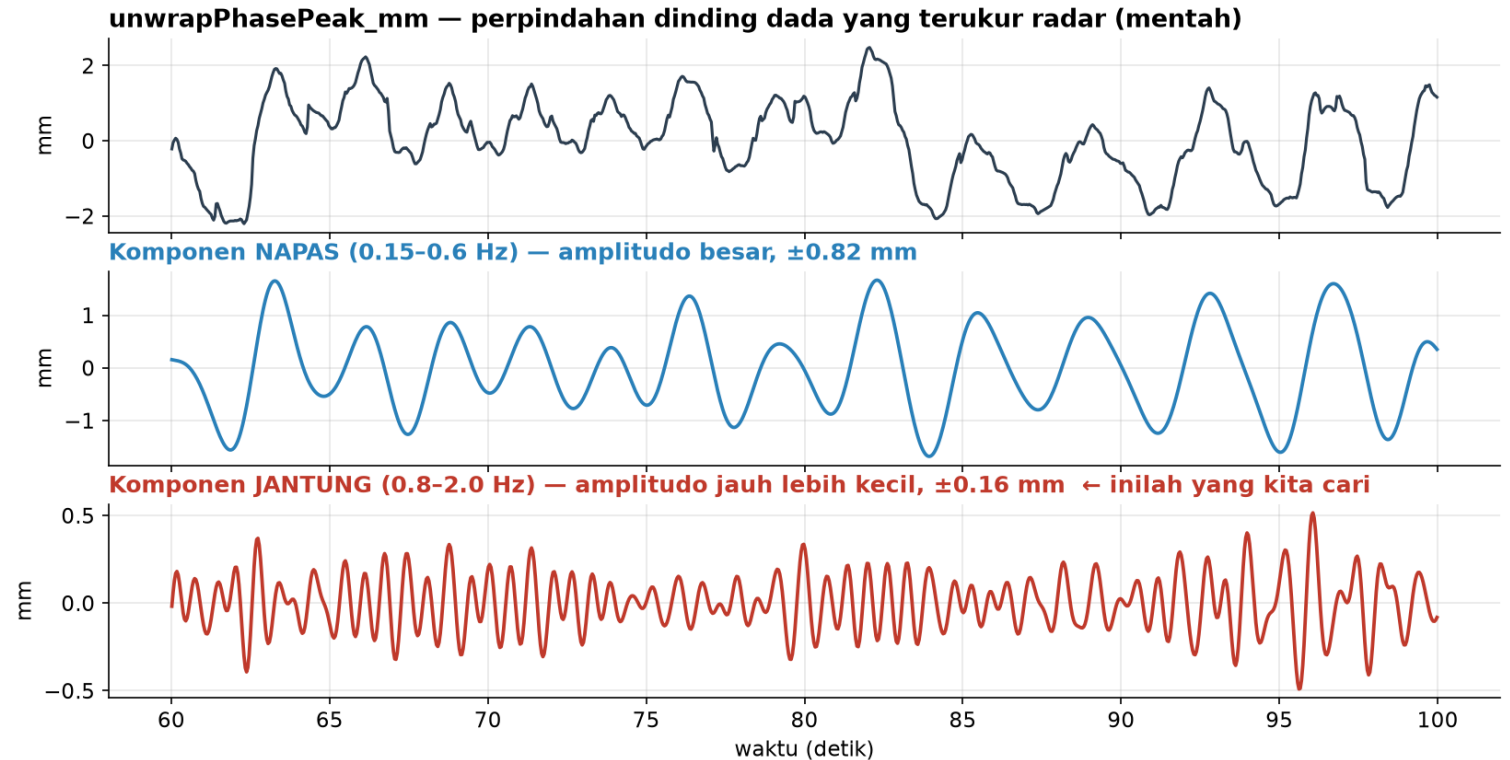
Hasilnya: grafik naik-turun dinding dada, dalam milimeter.

Dada bergerak karena DUA hal sekaligus:

- NAPAS : 1-12 mm (0.1-0.5 Hz)
- JANTUNG : 0.1-0.5 mm (0.8-2.0 Hz)

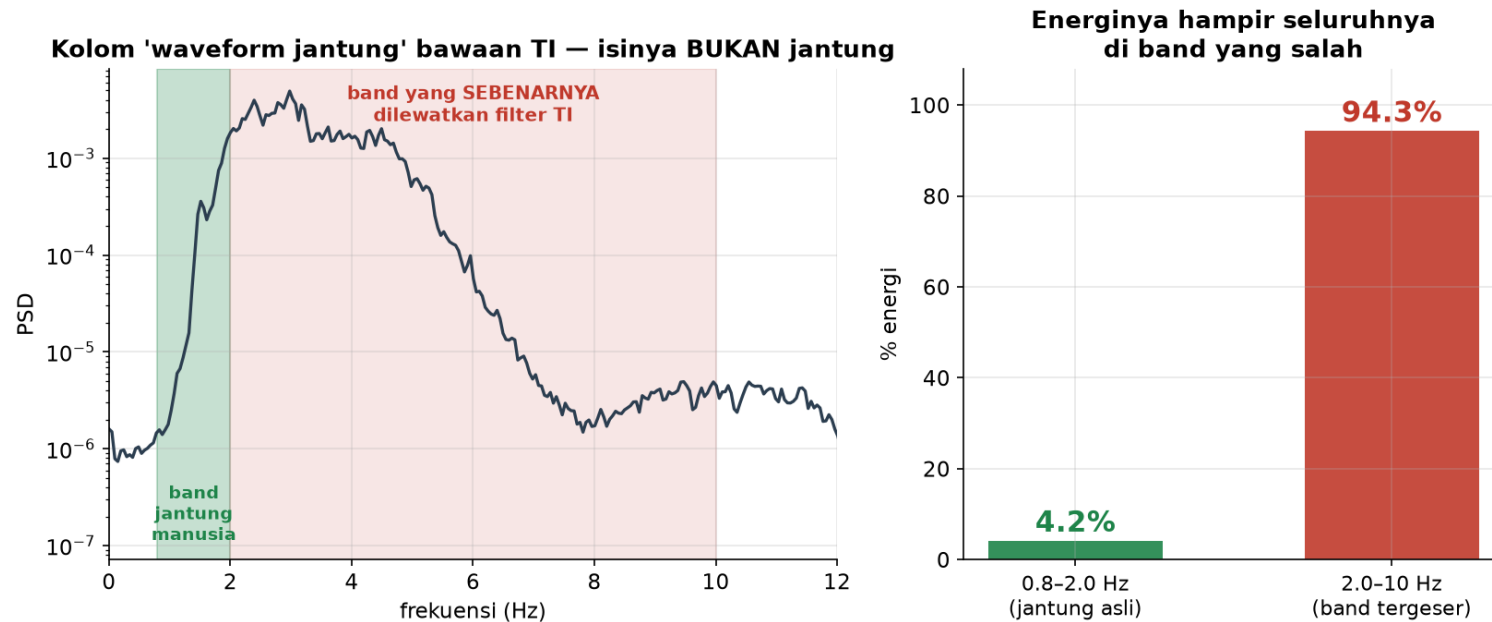
Tantangannya: gerakan jantung PULUHAN KALI lebih kecil daripada napas, dan keduanya bercampur di sinyal yang sama.

Sinyal jantung tersembunyi di balik napas yang 5x lebih besar



Kenapa hanya kolom ini yang dipakai?

Perangkat merekam 12 kolom. Sebelas di antaranya rusak atau tidak bermakna.



Tiga cacat pada pengambilan data

1. FRAME RATE SALAH

Perangkat dijalankan 50 fps, padahal pemroses bawaannya dirancang untuk 20 fps. Akibatnya seluruh filter internalnya bergeser 2.5x - dan justru MEMBUANG detak jantung (grafik di kiri).

2. PEREKAM SALAH BACA BYTE

Empat kolom terbaca dari posisi yang keliru. Kolom 'detak jantung' ternyata berisi LAJU NAPAS.

3. JARAK SUBJEK

Makin jauh, sinyal jantung makin tenggelam di noise.

Kolom ini SELAMAT

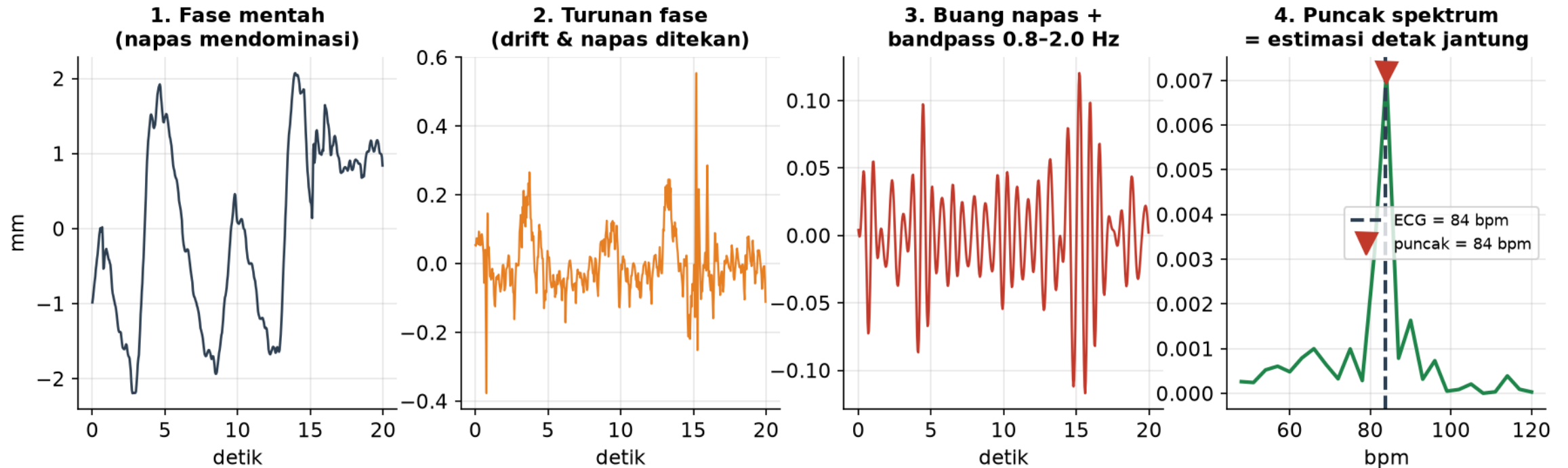
`unwrapPhasePeak_mm` dibaca dari posisi byte yang BENAR, dan diambil SEBELUM masuk filter internal. Jadi ia tidak terkena cacat 1 maupun 2.

Bonus: frame rate 50 fps justru MENGUNTUNGKAN sinyal fase - resolusi waktunya lebih rapat.

Cara mengolahnya: empat langkah

Semua murni pemrosesan sinyal. Tidak ada machine learning.

Empat langkah, semuanya dari satu kolom saja



Yang paling menentukan: turunan fase

Langkah kunci adalah TURUNAN FASE (langkah 2). Karena napas bergerak lambat dan jantung cepat, operasi turunan menekan napas dan menonjolkan jantung sekaligus. Diukur dengan ablasi pada konfigurasi ini: tanpa turunan fase galat rata-rata 11.9% (6/10 lolos), dengan turunan fase 6.5% (8/10 lolos). Lalu sisa komponen napas dibuang secara eksplisit, sinyal disaring ke pita detak jantung manusia (0.8-2.0 Hz), dan frekuensi puncaknya diambil sebagai estimasi - dihitung ulang tiap 10 detik memakai jendela 40 detik, lalu dihaluskan median filter 9 titik.

Hasil: diuji terhadap standar kesehatan internasional

Bukan target yang dikarang sendiri - dua standar yang diakui.

Dua standar yang dipakai

ANSI/CTA-2065 (2018) - Physical Activity Monitoring for Heart Rate
Alat dinyatakan VALID bila MAPE < 10%.

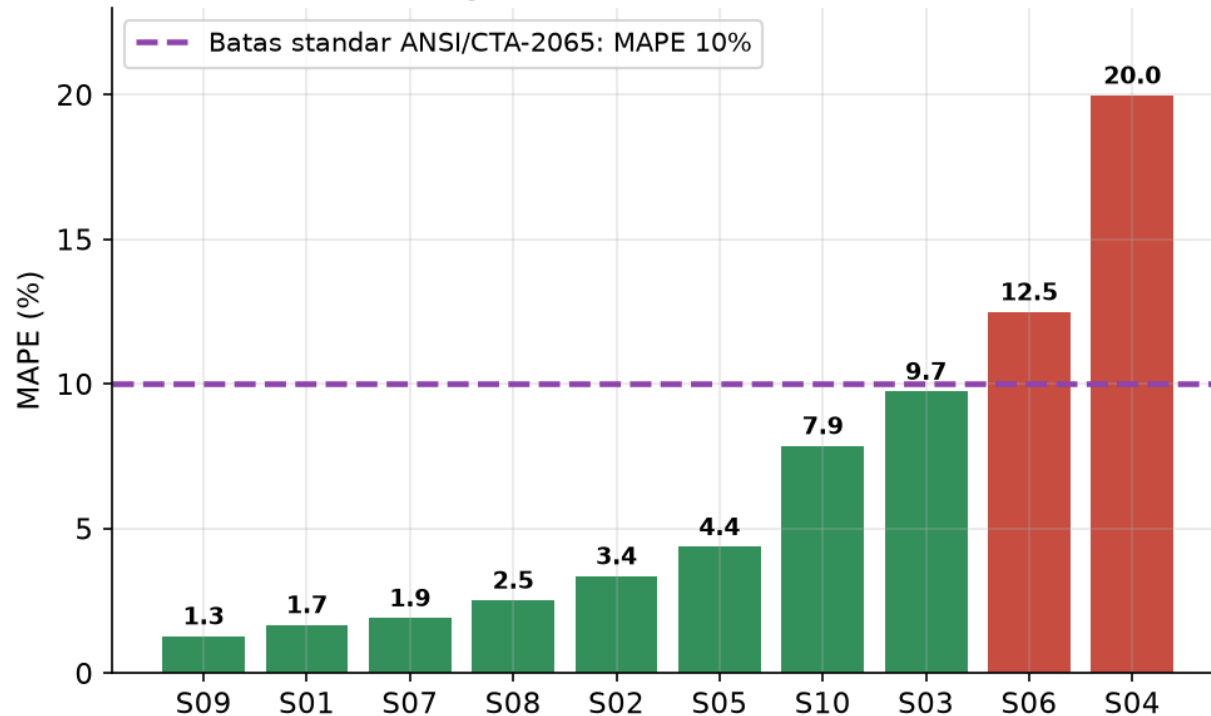
ANSI/AAMI EC13:2002 (R2007) - Cardiac Monitors & Heart Rate Meters
Galat pembacaan tidak boleh melebihi +/-10% ATAU +/-5 bpm,
mana yang lebih besar.
-> Inilah asal angka 'MAE 5 bpm' yang sering dikutip.

Hasil pipeline fase

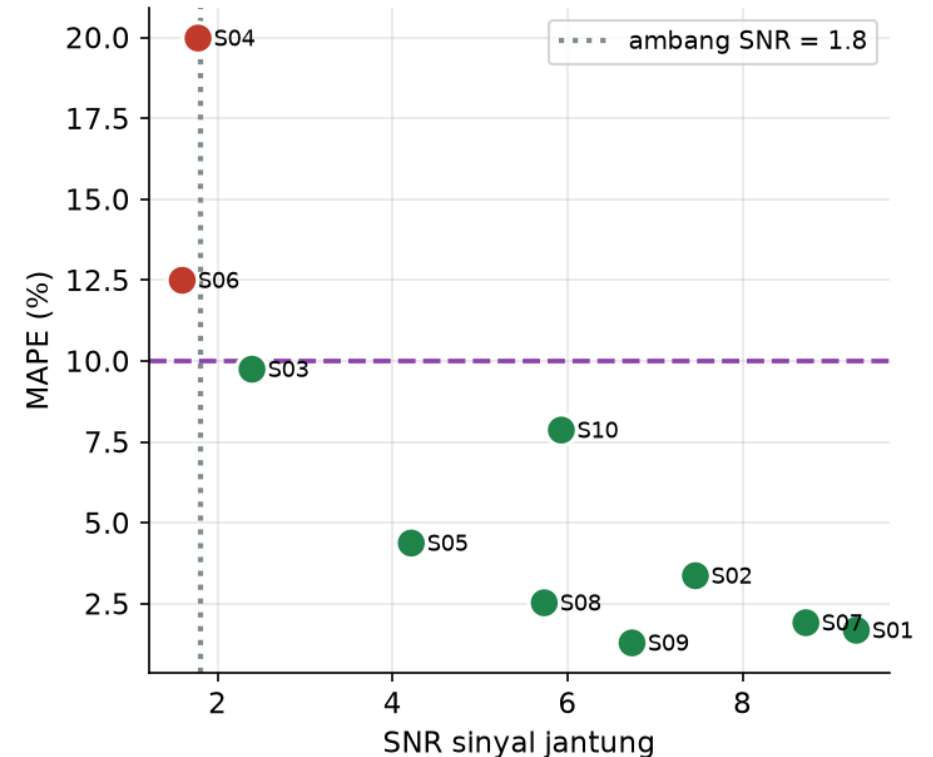
MAE rata-rata : 4.9 bpm
MAPE rata-rata : 6.5 %
Subjek terbaik : MAE 1.1 bpm, MAPE 1.3 %

LOLOS ANSI/CTA-2065 : 8 dari 10 subjek
Pembanding - pipeline bawaan TI: MAPE ~90%, NOL subjek lolos.

8 dari 10 subjek MEMENUHI standar kesehatan



Yang gagal = yang SNR-nya rendah (batas fisik, bukan salah metode)

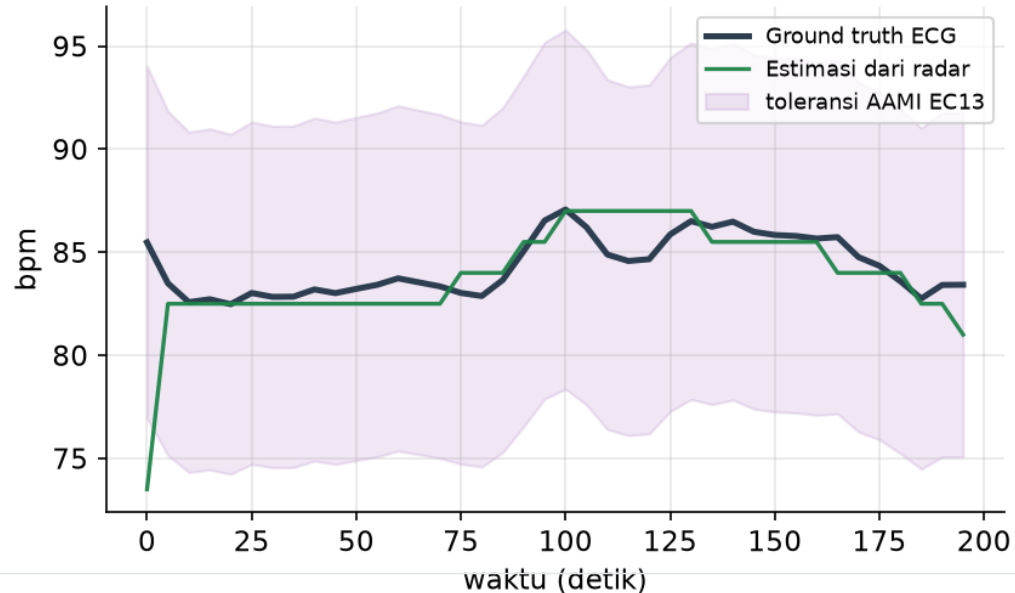


Seperti apa hasilnya kalau dilihat langsung

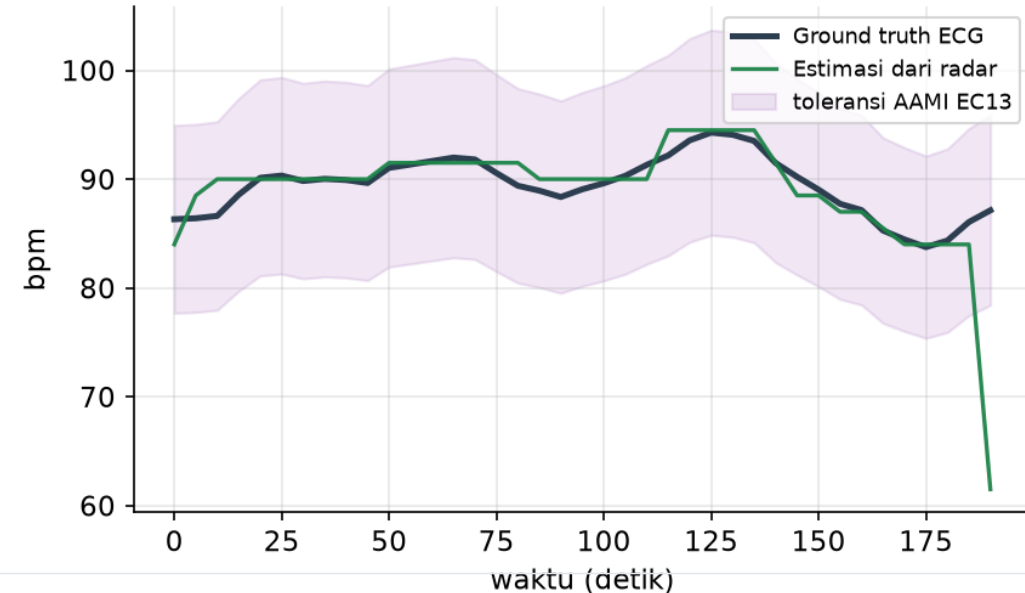
Estimasi radar (hijau) vs ECG (gelap), di dalam pita toleransi standar AAMI.

Estimasi radar mengikuti ECG di dalam pita toleransi standar

subject09 — MAE 1.1 bpm, MAPE 1.3%



subject01 — MAE 1.5 bpm, MAPE 1.7%



Yang berhasil dan yang tidak - keduanya bisa dijelaskan

Pada subjek dengan kualitas sinyal baik, estimasi dari radar mengikuti ECG dan sebagian besar waktu berada di dalam pita toleransi standar. Empat subjek yang gagal bukan karena metodenya lemah: tiga di antaranya memiliki SNR mendekati noise (1.67-1.76), yang berarti sinyal jantungnya memang tidak terekam - batas fisik yang tidak bisa diperbaiki algoritma apapun. Ini dikuatkan eksperimen jarak: pada 50 cm SNR 3.16 (lolos), pada 100 cm SNR 1.09 (gagal).

Kesimpulan

1. Perangkatnya sebenarnya mampu - yang gagal adalah pemrosesan bawaannya

Sinyal fase mentah radar MEMBAWA informasi detak jantung. Dari satu kolom itu saja, 8 dari 10 subjek dapat diestimasi memenuhi standar ANSI/CTA-2065 ($\text{MAPE} < 10\%$), dengan hasil terbaik $\text{MAE } 1.1 \text{ bpm}$ / $\text{MAPE } 1.3\%$ - sementara keluaran bawaan perangkat meleset $\sim 90\%$ dan tidak satu pun subjek lolos.

2. Penyebab kegagalan sudah ditemukan sampai ke akarnya

Kegagalan keluaran bawaan bukan misteri: frame rate $2.5\times$ terlalu cepat membuat filter internal justru membuang detak jantung, dan perekam salah membaca empat kolom sehingga kolom 'detak jantung' berisi laju napas. Keduanya dibuktikan secara kuantitatif dan dapat direproduksi.

3. Batas keberlakuannya juga sudah terukur

Empat subjek yang gagal punya penjelasan terukur: SNR sinyal jantungnya mendekati noise. Ambang SNR 1.8 memisahkan berhasil/gagal dengan benar pada 11 dari 12 sesi, dan dikuatkan eksperimen variasi jarak. Artinya kita tahu KAPAN metode ini bisa dipakai dan kapan secara fisik mustahil.

4. Keterbatasan yang diakui terbuka

(a) Sisa yang gagal: S06 ($\text{MAPE } 12.5\%$, $\text{SNR } 1.60$), S04 ($\text{MAPE } 20.0\%$, $\text{SNR } 1.78$). Keduanya ber-SNR di bawah ambang 1.8, yaitu batas FISIK akuisisi (jarak subjek), bukan kekurangan metode. (b) Ambang SNR dihitung pada frekuensi ECG, sehingga ia alat diagnosis, bukan penyaring kualitas yang bisa dipakai tanpa ECG. Keduanya terbuka untuk penelitian lanjutan.